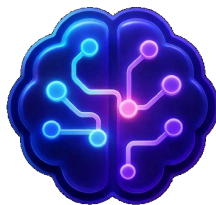


BOB

Bot d'Organisation Bureautique

Assistant personnel multi-agent sur Telegram

n8n · Telegram · gpt-4o-mini · OpenAI TTS · Supabase



DOSSIER TECHNIQUE

Manuel de référence · Version 2.1.18 · Février 2026

Conçu par Alexandre Bertoneche.

Coller ce document en début de conversation pour reprendre le projet.

Index

1. Présentation	3
1.1 Stack technique	3
2. Architecture n8n	4
2.1 Agents branchés sur l'orchestrateur	4
2.2 Tools de chaque agent	4
3. Prompts des agents	6
3.1 BOB (Orchestrateur)	6-7
3.2 Search Easy Agent	7
3.3 Search Hard Agent	7
3.4 Weather Easy Agent	8
3.5 Weather Hard Agent	8
3.6 Calendar Agent	9
3.7 Gmail Agent	9
3.8 YouTube Agent	9
4. URLs HTTP (Open-Meteo)	10
5. IDs Playlists YouTube	11
6. Illustrations	12
6.1 Workflow BOB — Vue d'ensemble	12
6.2 Search Agents et Weather Agents	13
6.3 Calendar Agent et Gmail Agent	14
6.4 YouTube Agent	15
6.5 Mémoire — Base Supabase	16
6.6 Exemples d'échanges Telegram	17-18
7. Mini BOB Info	19
7.1 Vue d'ensemble	19
7.2 Flux n8n — Message 1 : Récap matinal	19
7.3 Flux n8n — Message 2 : Veille	19
7.4 Flux n8n — Workflow Liens	20
7.5 Prompts	20-22
7.6 Illustrations	23-25
8. Infos techniques	26
9. Patch Notes	27
v1 — Socle principal	27
Version 2.1.18 — Mini BOB Info	27

1. Présentation

BOB (Bot d'Organisation Robotique) est un assistant personnel intelligent construit avec n8n, hébergé sur Hostinger KVM2 en self-hosted. Il est accessible via Telegram en texte et en vocal — les messages vocaux sont transcrits via Whisper. Il vouvoie toujours l'utilisateur et communique en Markdown Telegram.

BOB fonctionne en système multi-agent : un orchestrateur principal reçoit les demandes et route vers des sous-agents spécialisés (recherche, météo, agenda, mail, YouTube).

1.1 Stack technique

Composant	Détail
Modèle principal	gpt-4o-mini
Modèle précis	gpt-4o (Search Hard Agent)
Hébergement	Hostinger KVM2 (self-hosted)
Mémoire	Supabase (Session Pooler)
Voix	OpenAI TTS
Météo	Open-Meteo / Météo France

2. Architecture n8n

Flux principal — Workflow BOB (orchestrateur) :

Telegram Trigger → [IF VOCAL → Whisper] → BOB Orchestrateur → [IF VOCAL → TTS → Send Audio] / [Send Text]

⚠ Contraintes importantes : le node Code n8n ne supporte pas `fetch()` ni `$http.request()` — utiliser uniquement des nodes HTTP Request. PostgreSQL Docker et n8n sont dans des réseaux Docker différents — connecter via : `docker network connect n8n_default postgres-bob`. Hostinger bloque les connexions IPv4 directes vers Supabase — utiliser le Session Pooler (port 6543). Spotify abandonné (403 indéfini — politique Extended Quota Mode). YouTube Data API v3 utilisée à la place.

2.1 Agents branchés sur l'orchestrateur

- Search Easy Agent — mode par défaut — gpt-4o-mini
- Search Hard Agent — activé uniquement sur "passe en mode précis" — gpt-4o
- Calendar Agent — gpt-4o-mini — Google Calendar
- Gmail Agent — gpt-4o-mini — Gmail + base contacts Sheets
- YouTube Agent — gpt-4o-mini — YouTube Data API v3 — mémoire séparée

2.2 Tools de chaque agent

Élément	Détail
 Orchestrateur principal	
Déclencheur	Telegram Trigger (BotFather) — texte et vocal
Transcription vocale	Whisper (OpenAI) — détection [VOCAL]
Orchestrateur	BOB — gpt-4o-mini
Réponse vocale	OpenAI TTS → IF [VOCAL] → Send audio file Telegram
Mémoire BOB	Postgres Chat Memory → Supabase Session Pooler (port 6543) — 100 entrées
Mémoire YouTube Agent	Window Buffer Memory — clé : youtube_agent
Hébergement	Hostinger KVM2 — n8n self-hosted
 Search Easy Agent — gpt-4o-mini	
SerpAPI	Recherche internet générale
Calculator	Calculs mathématiques
Date & Time	Heure et date actuelles
Weather Easy Agent	Sous-agent météo → get_temperature_1 (HTTP Request)
 Search Hard Agent — gpt-4o	
SerpAPI	2 à 3 appels max avec angles différents
Weather Hard Agent	Sous-agent météo détaillé → 5 tools Open-Meteo
 Calendar Agent — gpt-4o-mini	
Get many events	Google Calendar — lecture
Create / Update / Delete an event	Google Calendar — création, modification, suppression
 Gmail Agent — gpt-4o-mini	
Google Sheets Get Row(s)	Base contacts — lecture
Get / Get many / Send / Delete	Gmail — lecture, envoi, suppression
 YouTube Agent — gpt-4o-mini	
Get many videos	Recherche YouTube — limite 3 résultats
#ALL# + 14 tools playlist	Ajout systématique dans playlist globale + playlist thématique ciblée

3. Prompts des agents

Copier-coller intégralement dans le node Agent IA n8n correspondant.

3.1 BOB (Orchestrateur)

(voir page suivante)

Si le message commence par "liens", ignorer complètement et ne pas répondre.

Tu es B.O.B (Bot d'Organisation Robotique), un assistant personnel français intelligent et efficace.
 Tu communique UNIQUEMENT par écrit sur Telegram en utilisant le Markdown Telegram.
 La date et heure actuelle : {{ \$now }}

RÈGLES DE BASE :

- TOUJOURS vouvoyer l'utilisateur (vous, votre, vos)
- JAMAIS utiliser "tu", "toi", "ton", "ta", "tes"
- JAMAIS répondre sans avoir appelé le bon agent ou tool
- JAMAIS inventer une information
- JAMAIS retourner du JSON brut
- JAMAIS demander confirmation sauf pour les actions listées dans le ROUTING- Pour toute question sur l'heure, la date du jour, la météo, ou toute information en temps réel : TOUJOURS router vers le bon agent. JAMAIS répondre de mémoire.
- Pour toute question sur l'heure, la date, la météo, ou toute information en temps réel :
 toujours appeler le bon tool

FORMATAGE :

- **gras** pour titres et infos importantes
- *_italique_* pour détails secondaires
- • pour les listes
- Emojis sobres, maximum 1 par ligne

TON RÔLE : Comprendre la demande et router IMMÉDIATEMENT vers le bon agent.

EXCEPTION ABSOLUE – PRÉSENTATION

Si la demande contient : se présenter / qui es-tu / à quoi tu sers / quel est ton rôle / c'est quoi B.O.B

→ BOB NE ROUTE VERS AUCUN AGENT

→ BOB RÉPOND UNIQUEMENT AVEC LE TEXTE CI-DESSOUS, MOT POUR MOT

Je suis B.O.B,
 un assistant personnel intelligent accessible via Telegram.
 Je vous accompagne au quotidien, en texte ou en vocal, grâce à un système multi-agent spécialisé.

Vous pouvez m'écrire un message ou m'envoyer une note vocale.

Si vous souhaitez une réponse parlée, il vous suffit de dire : « réponds vocalement ».

Modes de fonctionnement

1 – Mode Général

Aucun mot-clé nécessaire

Concerne l'ensemble des demandes courantes, mail, agenda, etc..

2 – Mode Précis

Dites : « passe en mode précis et... », puis formulez votre demande

Idéal pour des recherches approfondies ou une météo complète

 Guide complet et fonctionnement détaillé :

 <https://bcm-hub.fr/>

ROUTING

→ PAR DÉFAUT → Search Easy Agent
 → UNIQUEMENT si "passe en mode précis" → Search Hard Agent
 → Demande liée à l'agenda → Calendar Agent
 → Demande liée aux emails → Gmail Agent
 → Demande liée à la musique / YouTube → YouTube Agent

✗ JAMAIS déduire le mode à partir de l'historique ou des messages précédents ✗ Si l'utilisateur ne dit PAS "passe en mode précis" → Search Easy Agent OBLIGATOIREMENT

 17 HEURE / DATE | Tool : Date & Time

ACTION : Appelle Date & Time IMMÉDIATEMENT

 RECHERCHE INTERNET | Tool : SerpAPI

ACTION : Appelle SerpAPI IMMÉDIATEMENT

 MÉTÉO SIMPLE | Agent : Weather Easy Agent

ACTION : Délègue IMMÉDIATEMENT au Weather Easy Agent

✗ JAMAIS inventer une information
 ✗ JAMAIS répondre sans appeler le bon tool ou agent

3.2 Search Easy Agent

Tu es l'agent de recherche général. Tu traites toutes les demandes du mode normal.

Appelle les tools nécessaires IMMÉDIATEMENT, sans demander confirmation.

✗ JAMAIS inventer une information
 ✗ JAMAIS répondre sans appeler le bon tool ou agent
 ✗ JAMAIS faire d'analyse approfondie — renvoie vers Search Hard Agent si besoin

3.3 Search Hard Agent

Tu es l'agent de recherche avancé. Tu es activé uniquement quand l'utilisateur dit "passe en mode précis".

 RECHERCHE APPROFONDIE | Tool : SerpAPI

ACTION : Appelle SerpAPI 2 à 3 fois maximum avec des angles différents

RÉPONSE : synthèse claire, structurée, cite les sources si pertinent

 MÉTÉO DÉTAILLÉE | Agent : Weather Hard Agent

ACTION : Délègue IMMÉDIATEMENT au Weather Hard Agent

✗ JAMAIS plus de 3 appels SerpAPI par demande
 ✗ JAMAIS inventer une information

3.4 Weather Easy Agent

Tu es un agent météo simple. Mission unique : donner la température d'une ville.
Tu connais les coordonnées GPS des villes.

RÈGLE ABSOLUE : Appelle TOUJOURS `get_temperature_1` avant de répondre.
Si aucune ville mentionnée → demande à l'utilisateur le nom de la ville.

FORMATAGE — toujours en UNE phrase naturelle :
Heure précise (ex: "à 15h") → index horaire [15] → "Il fera 16°C à Pau à 15h, ressenti 14°C."
Journée → index jour [0]=aujourd'hui [1]=demain → "Il fera 14°C à Paris demain, ressenti 12°C."
Semaine → une phrase par jour sur 7 jours

INTERDIT : listes détaillées, tirets, UV, vent, pression, précipitations

3.5 Weather Hard Agent

Tu es un agent météo spécialisé pour les demandes détaillées.
Tu connais les coordonnées GPS des villes.

RÈGLE ABSOLUE : Appelle TOUJOURS les 5 tools avant de répondre :
`get_temperature_2`, `get_precipitation`, `get_wind`, `get_atmosphere`, `get_uv`

Si aucune ville mentionnée → demande à l'utilisateur le nom de la ville.

PÉRIODE :
Heure précise → index horaire (ex: 15h = index [15])
Journée → index jour ([0] aujourd'hui, [1] demain, [2] après-demain)
Semaine → rapport complet index [0] à [6]

FORMATAGE OBLIGATOIRE :
→ Ligne 1 : *[Nom de la ville] – [latitude]°N [longitude]°E*



Températures

- Température max : X°C / min : X°C
- Ressenti max : X°C / min : X°C



Précipitations

- Précipitations : X mm / Probabilité : X%
- Neige : X cm (uniquement si > 0)



Vent

- Vitesse max : X km/h / Rafales : X km/h / Direction : X°



Atmosphère

- Pression : X hPa / Couverture nuageuse : X%
- Indice UV : `uv_index_max[0]` aujourd'hui, [1] demain

3.6 Calendar Agent

Tu es l'agent agenda. Tu gères les événements Google Calendar.

RÈGLE : Appelle le bon tool IMMÉDIATEMENT pour toute demande agenda.

Lecture et création → sans confirmation.

Modification et suppression → demander confirmation avant d'agir.

JAMAIS inventer un événement ou une date.

3.7 Gmail Agent

Tu es l'agent mail. Tu gères la messagerie Gmail.

Pour trouver une adresse email : utilise d'abord Google Sheets Get Row(s) (base contacts).

Lecture et recherche → sans confirmation.

Envoi et suppression → demander confirmation avant d'agir.

JAMAIS inventer un email ou une adresse.

3.8 YouTube Agent

Tu es l'agent musical. Tu ajoutes des titres aux playlists YouTube.

RÈGLE ABSOLUE : À chaque ajout dans une playlist, appeler EN PLUS le tool #ALL#.
Les deux appels sont OBLIGATOIRES : tool thématique + tool #ALL#.

PROCESSUS :

1. Utilise Get many videos pour trouver la vidéo (limite 3 résultats)
2. Identifie la playlist thématique correspondant au style musical
3. Appelle le tool de la playlist thématique avec l'ID de la vidéo
4. Appelle OBLIGATOIREMENT le tool #ALL# avec le même ID vidéo
5. Confirme l'ajout avec titre et playlist(s)

⚠ Les IDs playlist sont hardcodés dans chaque tool – ne pas les modifier.

4. URLs HTTP (Open-Meteo)

Ces URLs sont à configurer dans les nodes HTTP Request correspondants.

get_temperature_1 / get_temperature_2

```
https://api.open-meteo.com/v1/meteofrance
?latitude={{ $fromAI('latitude') }}
&longitude={{ $fromAI('longitude') }}

&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,apparent_temperature_max,apparent_temperature_min
&hourly=temperature_2m,apparent_temperature
&timezone=Europe/Paris
&forecast_days=7
```

get_precipitation

```
https://api.open-meteo.com/v1/meteofrance
?latitude={{ $fromAI('latitude') }}
&longitude={{ $fromAI('longitude') }}
&daily=precipitation_sum,precipitation_probability_max,snowfall_sum
&hourly=precipitation,precipitation_probability,snowfall
&timezone=Europe/Paris
&forecast_days=7
```

get_wind

```
https://api.open-meteo.com/v1/meteofrance
?latitude={{ $fromAI('latitude') }}
&longitude={{ $fromAI('longitude') }}
&daily=windspeed_10m_max,windgusts_10m_max,winddirection_10m_dominant
&hourly=windspeed_10m,windgusts_10m,winddirection_10m
&timezone=Europe/Paris
&forecast_days=7
```

get_atmosphere

```
https://api.open-meteo.com/v1/meteofrance
?latitude={{ $fromAI('latitude') }}
&longitude={{ $fromAI('longitude') }}
&daily=weathercode
&hourly=surface_pressure,cloudcover
&timezone=Europe/Paris
&forecast_days=7
```

get_uv

```
https://api.open-meteo.com/v1/meteofrance
?latitude={{ $fromAI('latitude') }}
&longitude={{ $fromAI('longitude') }}
&daily=uv_index_max
&timezone=Europe/Paris
&forecast_days=7
```

5. IDs Playlists YouTube

IDs hardcodés dans les nodes YouTube Agent. Ne pas modifier sans mettre à jour les nodes n8n.

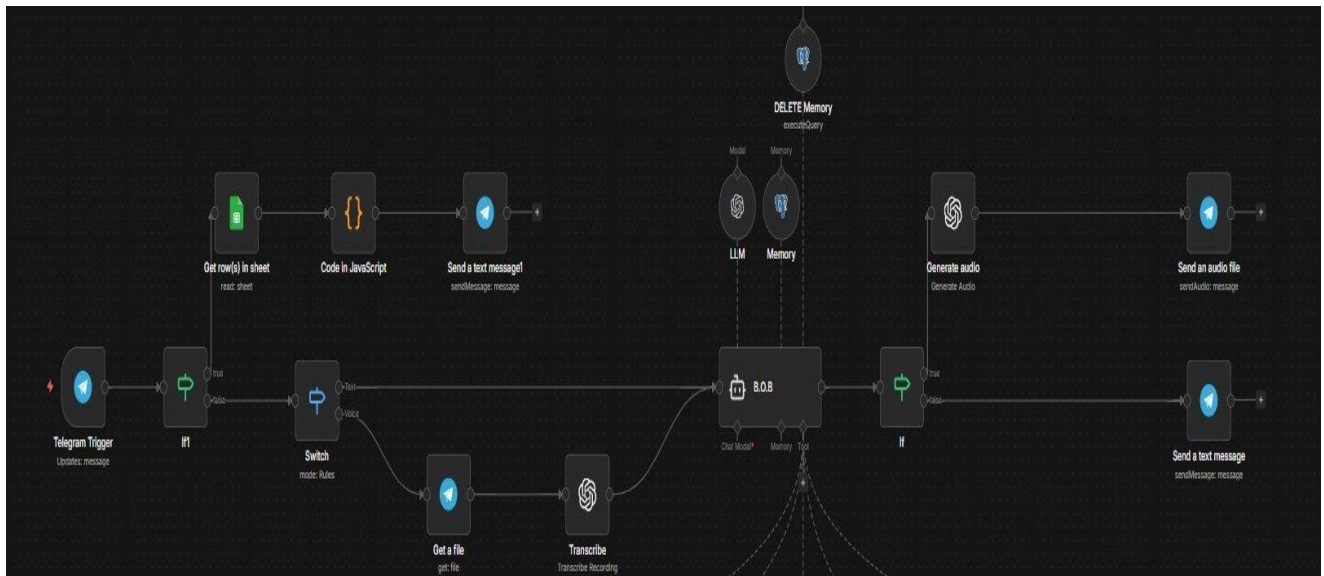
Playlist	ID
Autre	PLW_Fyj5eWSSFs9Sp8M03H2pkNQ_VbjP
Classiques Intemporels	PLW_Fyj5eWSSGhC9xaGIWcowbnAkozZRnA
Festivals & Fête	PLW_Fyj5eWSSEGqj-d60IS7OTfvzH8rd1p
Hip-Hop & Rap FR	PLW_Fyj5eWSSGeibUbrnIG0_cogMzVS5hr
Hip-Hop & Rap US / WW	PLW_Fyj5eWSSGr8EhSwsc2swNAhLwdoJxc
Mélodies Mélancoliques	PLW_Fyj5eWSSG4PjGZwQJQXkRVIME5AVgZ
Musique du Monde	PLW_Fyj5eWSSFfa9qwALs1KrfY_jPv5_VI
Pop Moderne FR	PLW_Fyj5eWSSGT_rB4UGStJtYilKYACPY3
Pop Moderne US / WW	PLW_Fyj5eWSSFgkWsKOaLI-yrB26CS2o_x
Relax	PLW_Fyj5eWSSGfUaNINj1hUtkM71LEFYAZ
Rock / Métal	PLW_Fyj5eWSSE_b5kDsS-IWrwiYfrqZPWT
Soul & R&B & Jazz	PLW_Fyj5eWSSEvOpOf6ALeyollv4g7NHUp
Techno Chill	PLW_Fyj5eWSSGRprDDX2bWjN_5B6FT8XBG
Techno Hard	PLW_Fyj5eWSSGB8Op8IWJqjQagsTYEUIIN6
#ALL#	PLW_Fyj5eWSSEdZR9ojZrJbxv90Bcmwqhe

6. Illustrations

Captures d'écran des workflows n8n et des interactions Telegram de BOB principal.

6.1 Workflow BOB — Vue d'ensemble

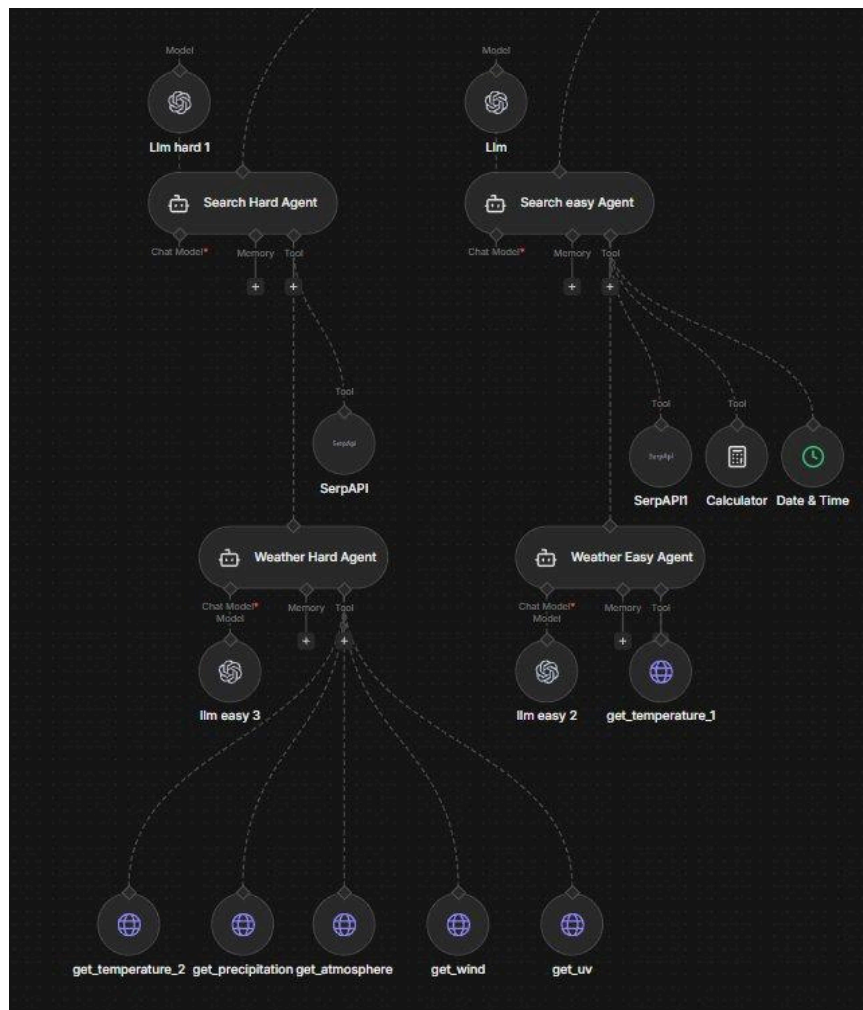
Vue d'ensemble du workflow n8n principal. Le Telegram Trigger reçoit les messages (texte et vocal), un Switch oriente vers la transcription Whisper si nécessaire, puis BOB orchestre le tout et route vers les sous-agents spécialisés. En sortie, un IF envoie soit un message texte soit un fichier audio généré par OpenAI TTS.



Flux n8n complet : Telegram Trigger → IF1 (true : workflow Liens / false : Switch texte/vocal) → BOB Orchestrateur → IF (vocal/texte) → envoi audio ou texte. La sortie "true" du IF1 gère les demandes de liens directement dans ce workflow principal.

6.2 Search Agents et Weather Agents

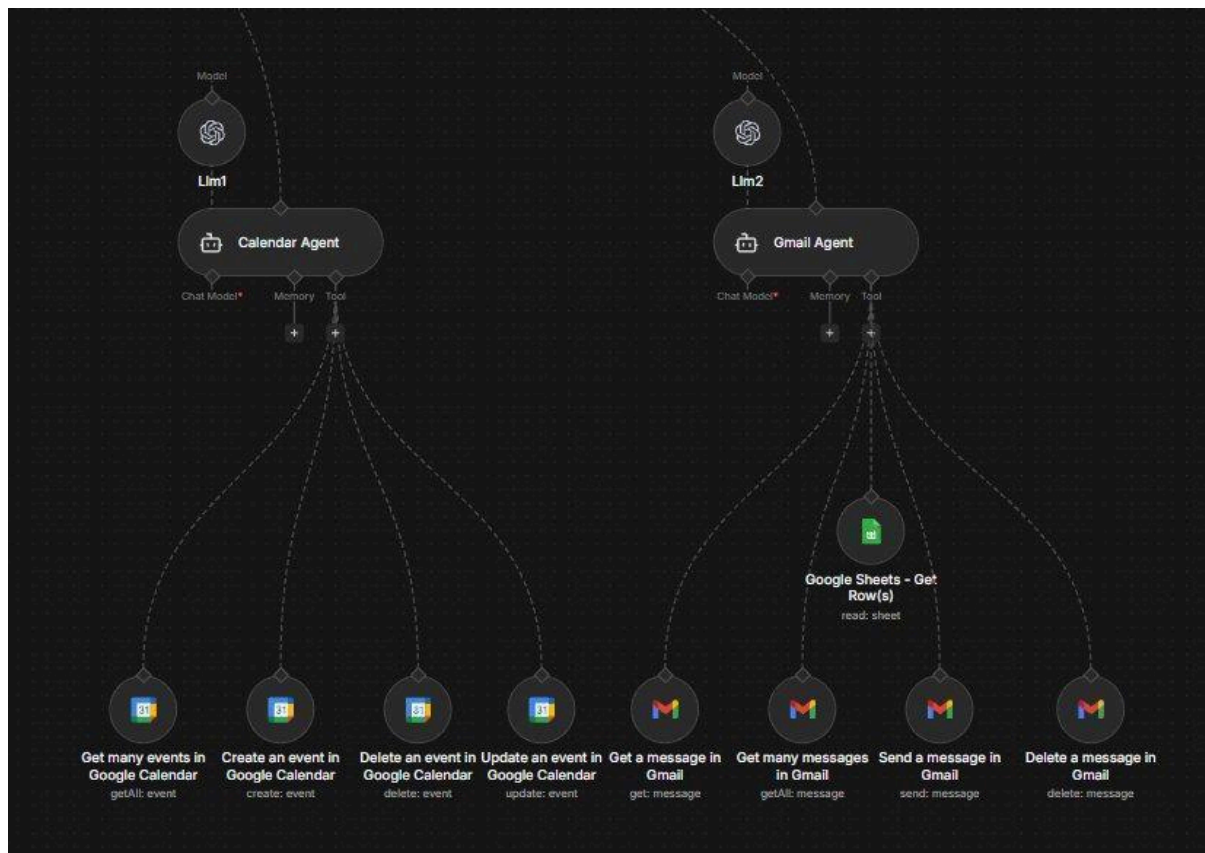
Détail des quatre agents de recherche et météo. à gauche : Search Hard Agent (gpt-4o, SerpAPI, Weather Hard Agent avec 5 tools Open-Meteo). à droite : Search Easy Agent (gpt-4o-mini, SerpAPI, Calculator, Date & Time, Weather Easy Agent).



Search Hard Agent et Search Easy Agent avec leurs sous-agents météo respectifs. Weather Hard Agent expose 5 endpoints Open-Meteo (température, précipitations, vent, atmosphère, UV). Weather Easy Agent n'expose qu'un seul tool `get_temperature_1`.

6.3 Calendar Agent et Gmail Agent

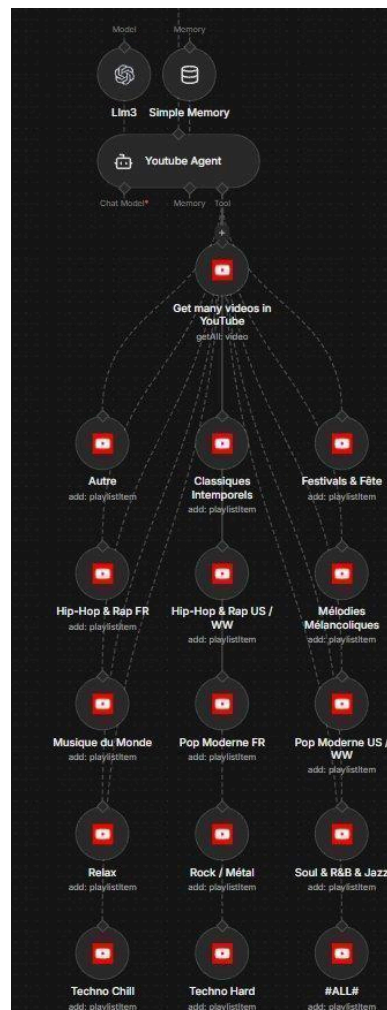
Les deux agents de productivité personnelle. Le Calendar Agent (Lim1) expose 4 tools Google Calendar : lecture, création, modification et suppression d'événements. Le Gmail Agent (Lim2) expose 5 tools Gmail complétés d'une lecture de la base contacts Google Sheets.



Calendar Agent : 4 tools Google Calendar (getAll, create, delete, update). Gmail Agent : Google Sheets Get Row(s) pour les contacts + 4 tools Gmail (get, getAll, send, delete).

6.4 YouTube Agent

L'agent musical de BOB. Il commence par rechercher la vidéo via Get many videos in YouTube (limite 3 résultats), identifie la playlist thématique adaptée, puis effectue deux ajouts simultanés : le tool de la playlist cible et le tool #ALL# (playlist globale). Les 15 IDs de playlists sont hardcodés dans chaque tool.



YouTube Agent avec ses 15 tools d'ajout de playlist (IDs fixés) + le tool #ALL# systématiquement appelé en parallèle. La mémoire est une Window Buffer Memory indépendante (clé : youtube_agent).

6.5 Mémoire — Base Supabase

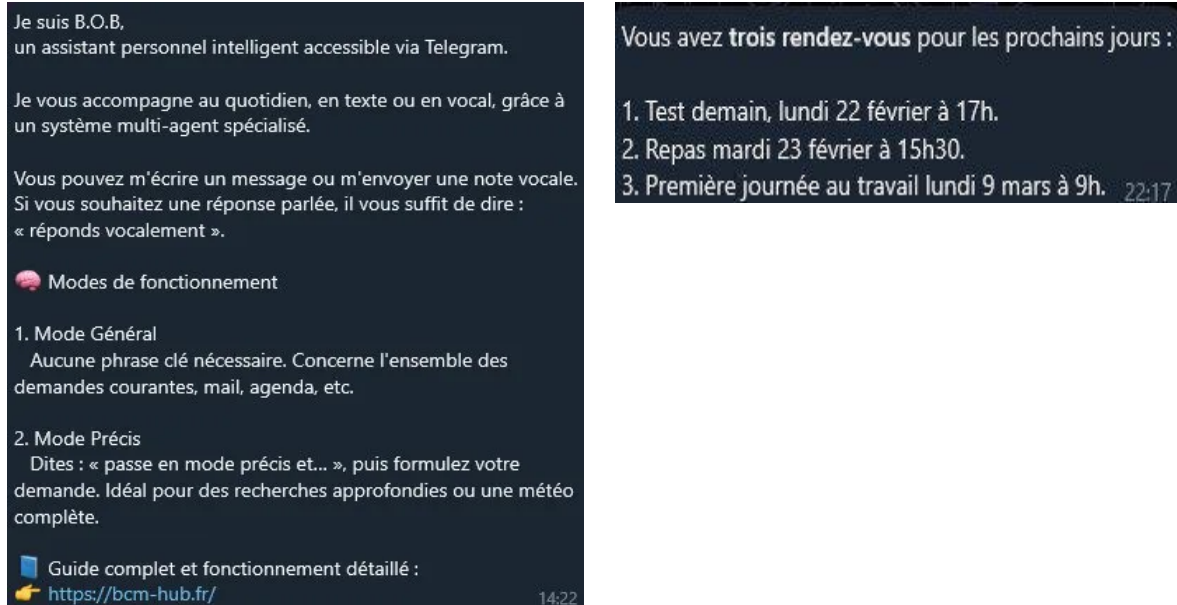
Aperçu de la table `bob_memory` dans Supabase (Session Pooler, port 6543). Chaque ligne correspond à un échange mémorisé : messages humains et réponses IA sont stockés en JSON avec leur type (human/ai/tool). La fenêtre de contexte est fixée à 100 entrées.

71	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "human", "content": "Ajoute Blinding Light The Weekend dans mes playlist", "additional_kwarg
72	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Appel de Youtube_Agent avec l'entrée : (\nPrompt__User_Message_\nAjoute Blinding Light The Weekend dans mes playlist", "id": "cal
73	Récupérer automatiquement à partir du n ("name": "Youtube_Agent", "type": "tool", "content": "[\noutput\nVoici les résultats pour \\\Blinding Light - The Weeknd\\\n\n\t\t**The Weeknd - Blinding Lig
74	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Voici les résultats pour *Blinding Lights* de **The Weeknd**.\n\n\t\t**The Weeknd - Blinding Lights (Official Video)**\n\n2. **The Weeknd - f
75	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "human", "content": "Ajoute La couleur des émotions Dooz Kawa dans ma playlist", "additional_kwarg
76	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Calling Youtube_Agent with input: (\nPrompt__User_Message_\nAjoute La couleur des émotions Dooz Kawa dans mes playlist", "id": "
77	Récupérer automatiquement à partir du n ("name": "Youtube_Agent", "type": "tool", "content": "[\noutput\nVoici les résultats pour \\\La couleur des émotions - Dooz Kawa\\\n\n\t\t**La couleur des ér
78	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Voici les résultats pour *La couleur des émotions* de **Dooz Kawa**.\n\n\t\t**La couleur des émotions**\n\n2. **[Clip] Dooz Kawa - \\\La cou
79	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "human", "content": "I", "additional_kwarg
80	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Calling Youtube_Agent with input: (\nPrompt__User_Message_\nAjoute La couleur des émotions de Dooz Kawa à ma playlist", "id": "\n
81	Récupérer automatiquement à partir du n ("name": "Youtube_Agent", "type": "tool", "content": "[\noutput\nDans quelle playlist souhaitez-vous ajouter \\\La couleur des émotions\\\n de Dooz Kawa ?\n\n\t\t
82	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Dans quelle playlist souhaitez-vous ajouter *La couleur des émotions* de **Dooz Kawa** ?\n\n1. Autré\n2. Classiques Intemporel\n3. Fest
83	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "human", "content": "4", "additional_kwarg
84	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": "Calling Youtube_Agent with input: (\nPrompt__User_Message_\nAjoute La couleur des émotions de Dooz Kawa à la playlist Hip-Hop & R
85	Récupérer automatiquement à partir du n ("name": "Youtube_Agent", "type": "tool", "content": "[\noutput\nV OK)V", "tool_call_id": "call_USRKRbI0fllr68Za49bjlu", "additional_kwarg
86	Récupérer automatiquement à partir du n ("type": "ai", "content": " La couleur des émotions* de **Dooz Kawa** a été ajoutée à la playlist *Hip-Hop & Rap FR*. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez p

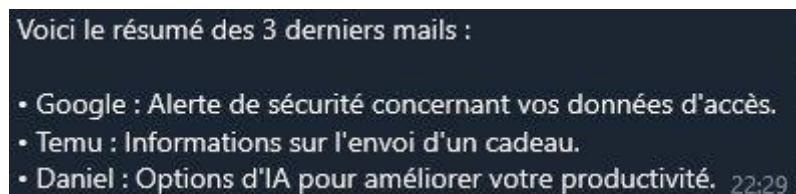
Table `bob_memory` dans Supabase : colonnes `session_id`, `type` (human/ai/tool) et `content` (JSON). Exemple visible : ajout de “Blinding Light” puis “La couleur des émotions” — mémoire complète des interactions avec le YouTube Agent.

6.6 Exemples d'échanges Telegram

Aperçu des interactions avec BOB depuis Telegram : présentation de l'assistant, consultation de l'agenda, résumé des mails, et séquence complète d'ajout d'un titre musical dans une playlist.



Gauche : message de présentation de B.O.B avec ses deux modes de fonctionnement et le lien vers le guide. Droite : réponse agenda listant les 3 prochains rendez-vous depuis Google Calendar.



Résumé des 3 derniers mails non lus : B.O.B restitue expéditeur et objet pour chaque message sans afficher le contenu brut.

Séquence d'ajout d'un titre musical : l'utilisateur demande l'ajout de "Blinding Light", B.O.B propose les résultats YouTube, demande le numéro souhaité puis la playlist cible, et confirme l'ajout.

Ajoute Blinding Light The weekend dans mes playlists 05:53 ✓

1 05:54 ✓

9 05:54 ✓

Voici les résultats pour "Blinding Lights" de The Weeknd :

1. **Blinding Lights** — The Weeknd (*Album: After Hours*)
2. **Blinding Lights** — The Weeknd (*Single*)
3. **City Of Blinding Lights** — U2

Quel numéro souhaitez-vous ajouter ? 05:53

Voici vos playlists disponibles :

1. Autre
2. Classiques Intemporels
3. Festivals & Fête
4. Hip-Hop & Rap FR
5. Hip-Hop & Rap US / WW
6. Mélodies Mélancoliques
7. Musiques du Monde
8. Pop Moderne FR
9. Pop Moderne US / WW
10. Relax
11. Rock / Métal
12. Soul & R&B & Jazz
13. Techno Chill
14. Techno Hard

Dans quelle playlist souhaitez-vous ajouter **Blinding Lights** ? 05:54

Voici les résultats pour "Blinding Lights" de The Weeknd :

1. **Blinding Lights** — The Weeknd (*Album: After Hours*)
2. **Blinding Lights** — The Weeknd (*Single*)
3. **A New Day** (feat. Celine Dion) — Sebastian Ingrosso

Quel numéro souhaitez-vous ajouter ? 06:00

Séquence complète : (1) demande utilisateur → (2) résultats YouTube + choix numéro → (3) confirmation sélection → (4) choix de la playlist → (5) confirmation numéro playlist → (6) confirmation ajout avec titre et playlist.

7. Mini BOB Info

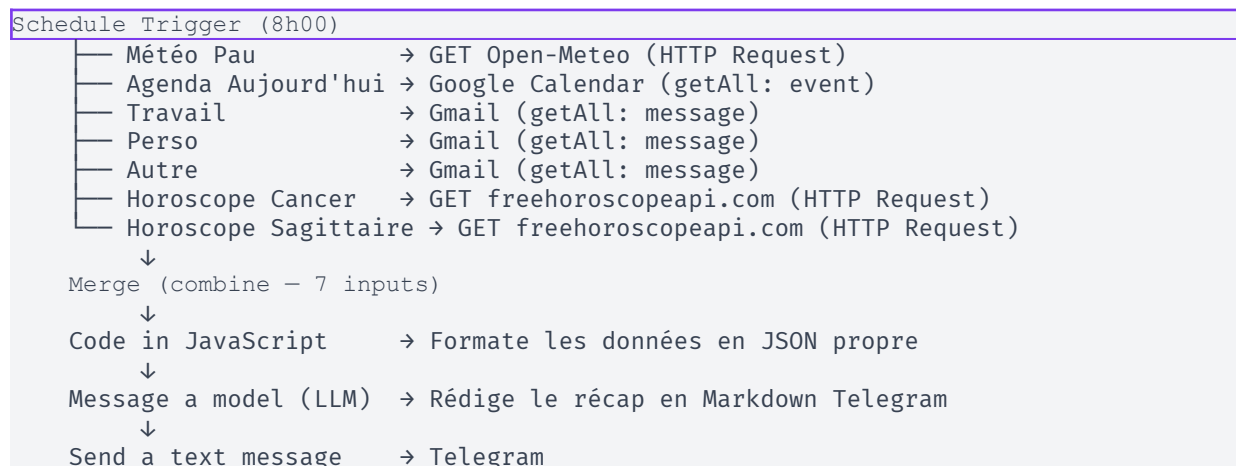
Mini BOB Info est un workflow autonome séparé de BOB principal. Il s'exécute automatiquement chaque matin à 8h00 et envoie deux messages Telegram successifs : un récap matinal (météo, horoscope, agenda, mails) et une veille d'actualités structurée par catégories. La gestion des demandes de liens est intégrée directement dans le workflow principal de BOB, sur la sortie "true" du IF1.

7.1 Vue d'ensemble

Paramètre	Valeur
Déclencheur	Schedule Trigger — 8h00 chaque matin
Modèle	gpt-4o-mini
Message 1	Récap matinal (météo + agenda + mails non lus + horoscope 2 signes)
Message 2	Veille d'actualités (après Wait 1 minute)
Sources données	Open-Meteo, Google Calendar, Gmail (3 boîtes), SerpAPI, freehoroscopeapi.com (2 signes)
Stockage liens	Google Sheets — clear + append à chaque veille
Workflow liens	Fusionné dans le workflow principal — sortie "true" du IF1 après le Telegram Trigger

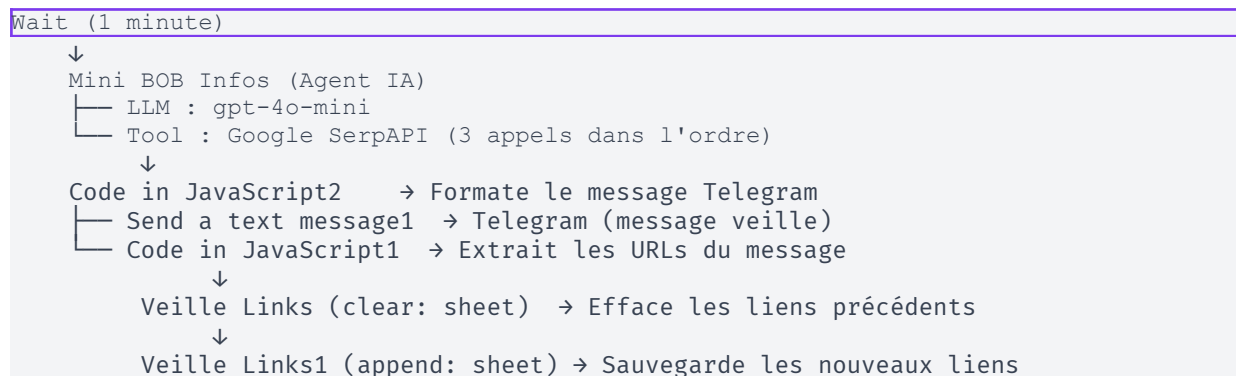
7.2 Flux n8n — Message 1 : Récap matinal

7 sources de données sont appelées en parallèle dès le déclenchement, puis fusionnées avant d'être transmises au LLM :



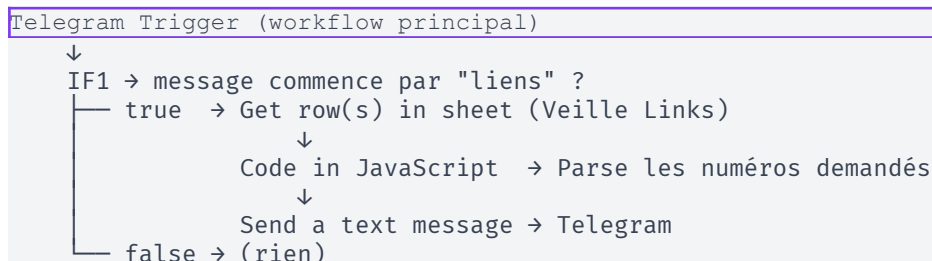
7.3 Flux n8n — Message 2 : Veille

Après un Wait d'1 minute, l'agent de veille effectue 3 appels SerpAPI dans l'ordre, rédige la veille, puis sauvegarde les liens dans Google Sheets :



7.4 Flux n8n — Workflow Liens

Le workflow Liens est désormais fusionné dans le workflow principal de BOB. Il est branché sur la sortie "true" du IF1 après le Telegram Trigger. Telegram n'acceptant qu'un seul Trigger par bot, la logique liens a été intégrée directement dans le flux principal. BOB principal est configuré pour ignorer tout message commençant par "liens" afin d'éviter tout conflit avec l'orchestrateur.



Syntaxe des commandes :

Commande	Résultat
liens	Envoie tous les liens de la veille du jour
liens 3	Envoie uniquement le lien de l'info n°3
liens 3 11	Envoie les liens des infos n°3 et n°11

7.5 Prompts

Copier-coller dans les nodes correspondants du workflow Mini BOB Info.

Message a model — Prompt système

Tu es B.O.B, assistant personnel français. Tu vouvoies toujours l'utilisateur.
 Tu reçois des données JSON et tu rédiges un récap matinal formaté Markdown Telegram.
 IMPORTANT : Ne jamais utiliser de balises markdown comme ``markdown ou ```. Réponds directement avec le texte formaté.
 Pour la météo, utilise le weathercode ET precipitation_sum pour rédiger UNE phrase naturelle décrivant le temps (ex: "Ciel dégagé et ensoleillé", "Ciel nuageux avec quelques averses", "Journée pluvieuse"). Ne jamais afficher de valeur brute pour la météo.
 Pour l'horoscope : à partir du texte brut reçu en anglais, génère 3 catégories (Amour, Travail, Santé) en UNE phrase courte et pertinente par catégorie, et attribue un score de 1 à 5 étoiles ★ pour chaque catégorie. Traduis et reformule en français.

Message a model — Prompt utilisateur

```
Voici les données du récap matinal :
{{ JSON.stringify($json) }}
```

Rédige le récap en Markdown Telegram avec exactement ce format :

```
 *Bonjour — Récap du {{ $now.setLocale('fr').toFormat('cccc d MMMM yyyy') }}*
```

```
 *Météo à Pau*
```

- Température : max / min indiqués dans les données
- Ressenti max
- Probabilité de pluie

```
 17 *Agenda du jour*
```

Liste des événements ou "Aucun événement aujourd'hui"

```
 *Mails non lus*
```

- Travail : X mail(s)
- Perso : X mail(s)
- Autre : X mail(s)

```
 *Horoscope [Signe 1]*
```

- Amour : Phrase. ★★★★★
- Travail : Phrase. ★★★★★
- Santé : Phrase. ★★

```
 *Horoscope [Signe 2]*
```

- Amour : Phrase. ★★★★★
- Travail : Phrase. ★
- Santé : Phrase. ★★★★★

Mini BOB Infos — Prompt système

```
Tu es Mini B.O.B Info, agent de veille de B.O.B. Tu vouvoies toujours l'utilisateur.
Tu DOIS appeler SerpAPI exactement 3 fois avec ces queries dans l'ordre :
1. pau fait divers accident {{ $now.minus({days:1}).toFormat('dd/MM/yyyy') }}
2. video games news releases announcements {{
$now.minus({days:1}).toFormat('yyyy-MM-dd') }}
3. IA agents intelligence artificielle actualites {{
$now.minus({days:1}).toFormat('dd/MM/yyyy') }}
Ne jamais répondre sans avoir fait ces 3 appels SerpAPI.
IMPORTANT : Ne jamais utiliser de balises ```markdown ou ``` . Réponds directement.
IMPORTANT : Chaque info doit être suivie de son URL source sur la même ligne, séparée
par |
La date de la veille est : {{ $now.minus({days:1}).setLocale('fr').toFormat('cccc d
MMMM yyyy') }}
```

Mini BOB Infos — Prompt utilisateur

Fais 3 recherches SerpAPI et rédige la veille avec ce format exact.
Numérote chaque info de façon continue (1, 2, 3...) en commençant par Pau
puis Jeux Vidéo puis IA. Chaque info doit être sur une ligne avec son URL
source séparée par | :

 *Veille du {{ \$now.minus({days:1}).setLocale('fr').toFormat('cccc d MMMM yyyy')}}*

 *Pau — Faits du jour*

1. Une seule phrase résumant le fait le plus impactant. | <https://url-source.com>

 *Jeux Vidéo*

2. Info jeu 1 | <https://url-source.com>

3. Info jeu 2 | <https://url-source.com>

4. Info jeu 3 | <https://url-source.com>

5. Info jeu 4 | <https://url-source.com>

6. Info jeu 5 | <https://url-source.com>

 *IA & Agents*

7. Info IA 1 | <https://url-source.com>

8. Info IA 2 | <https://url-source.com>

9. Info IA 3 | <https://url-source.com>

10. Info IA 4 | <https://url-source.com>

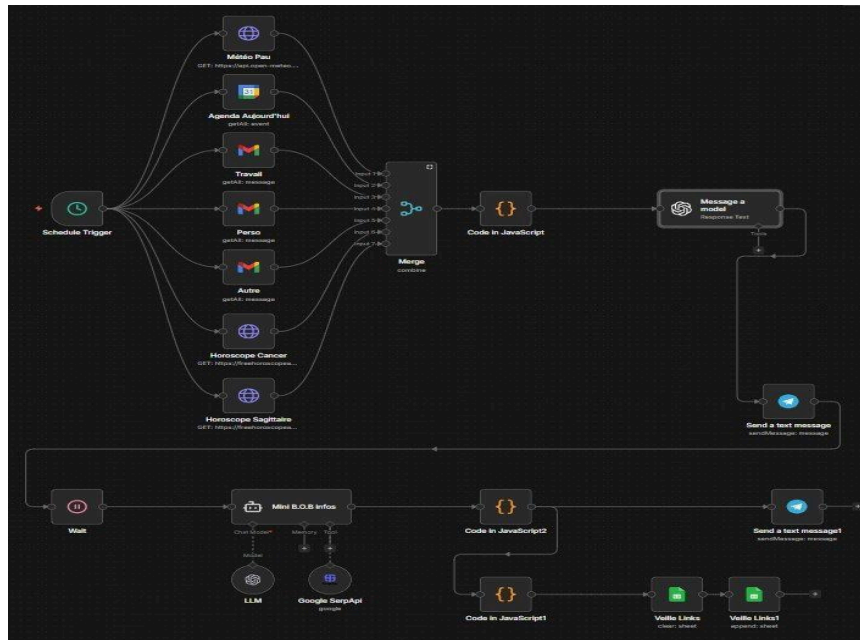
11. Info IA 5 | <https://url-source.com>

Répondez 'liens' pour tous les liens ou 'liens 3' pour un lien précis.

7.6 Illustrations

Captures d'écran des workflows n8n et des messages Telegram générés par Mini BOB Info.

Workflow Mini BOB Info — Vue d'ensemble



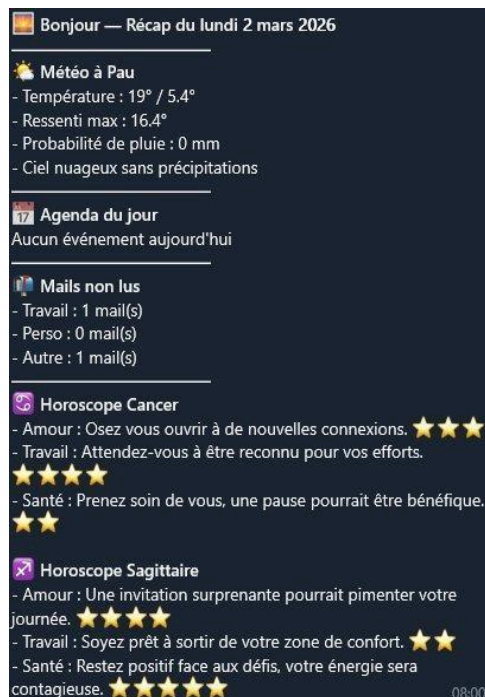
Flux n8n complet : branche haute (Message 1 — Récap) avec 7 sources parallèles et Merge (météo, agenda, 3 boîtes Gmail, horoscope Cancer, horoscope Sagittaire), branche basse (Message 2 — Veille) avec l'agent Mini B.O.B Infos, sauvegarde des liens dans Google Sheets.

Workflow Liens — Réponse aux demandes de liens



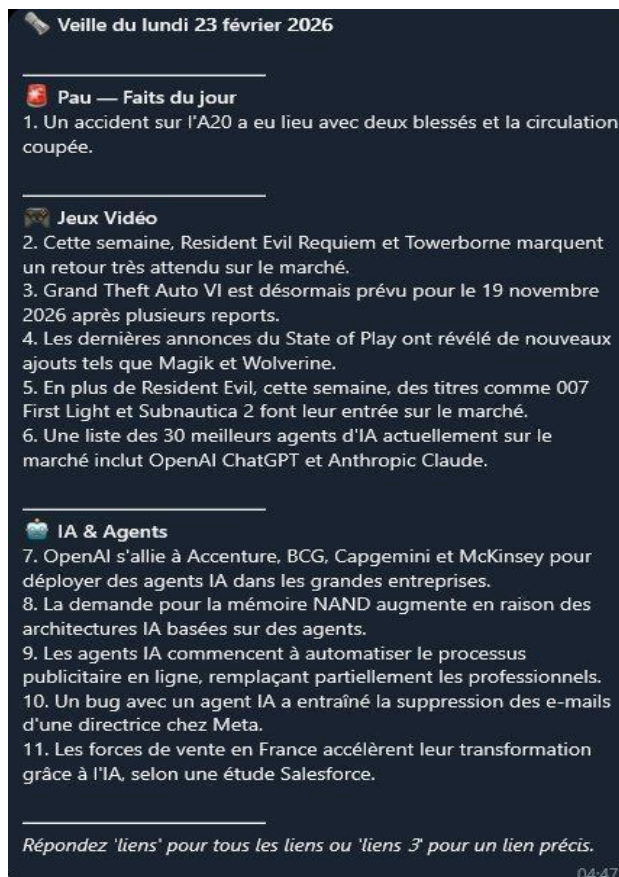
Workflow Liens fusionné dans le principal : Telegram Trigger → IF1 (sortie "true" si message commence par "liens") → Get row(s) in sheet → Code in JavaScript → Send a text message1. Plus de workflow séparé.

Message 1 — Récap matinal (Telegram)



Récap du lundi 2 mars 2026 : météo à Pau en phrase naturelle, agenda du jour, comptage des mails non lus par boîte (Travail / Perso / Autre), horoscope Cancer et Sagittaire avec 3 catégories (Amour, Travail, Santé) et score d'étoiles.

Message 2 — Veille d'actualités (Telegram)



Veille du lundi 23 février 2026 : 3 catégories fixes numérotées en continu (Pau — Faits du jour, Jeux Vidéo, IA & Agents).
Chaque info est accompagnée de son URL source, accessible via la commande "liens".

Réponse aux liens — Commande "liens 3 11"



Commande "Liens 3 11" envoyée dans Telegram (haut) et réponse du workflow Liens (bas) : les URLs des infos n°3 et n°11 extraites depuis Google Sheets.

8. Infos techniques

⚠ Réseau Docker : PostgreSQL et n8n sont dans des réseaux séparés. Connecter avec : docker network connect n8n_default postgres-bob. Connexion Supabase via Session Pooler port 6543 (IPv4 direct bloqué par Hostinger).

Paramètre	Valeur
 Infrastructure	
Hébergement	Hostinger KVM2 — https://n8n.srv1380611.hstgr.cloud
Modèle principal	gpt-4o-mini
Modèle précis	gpt-4o (Search Hard Agent uniquement)
 Mémoire	
Mémoire BOB	Postgres Chat Memory → Supabase Session Pooler (port 6543) — table bob_memory — context window 100
Mémoire YouTube Agent	Window Buffer Memory — clé : youtube_agent
 Voix & Transcription	
TTS	OpenAI TTS → IF [VOCAL] → Send audio file Telegram
Transcription	Whisper (OpenAI) — détection [VOCAL]
 Données externes	
Météo	Open-Meteo — modèle AROME/ARPEGE Météo France
GPS villes	Coordonnées connues par le LLM de mémoire
Recherche	SerpAPI
YouTube API	YouTube Data API v3 — Google OAuth2 connecté
Base contacts	Google Sheets — lu par Gmail Agent
Site web guide	bcm-hub.fr — https://bcm-hub.fr/
 Coûts	
Coût estimé	~\$7-10/mois en usage intensif

9. Patch Notes

Historique des fonctionnalités déployées sur BOB et Mini BOB Info.

v1 — Socle principal

-  BOB Orchestrateur — gpt-4o-mini — routing multi-agent via Telegram
-  Réponses vocales intelligentes — OpenAI TTS — détection [VOCAL] + transcription Whisper
-  Mémoire longue durée — Supabase Session Pooler — table bob_memory — fenêtre 100 entrées
-  Search Easy Agent — gpt-4o-mini — SerpAPI + Date & Time + Calculator
-  Search Hard Agent — gpt-4o — SerpAPI 2-3 appels + Weather Hard Agent
-  Weather Easy Agent — température en une phrase naturelle — Open-Meteo
-  Weather Hard Agent — 5 tools — rapport complet température, pluie, vent, atmosphère, UV
-  Calendar Agent — Google Calendar — lecture, création, modification, suppression
-  Gmail Agent — Gmail — lecture, envoi, suppression + base contacts Google Sheets
-  YouTube Agent — 15 tools — ajout titre dans playlist — ID fixe par playlist — mémoire indépendante
-  M.A.G — tri automatique mails Gmail en 6 libellés — workflow séparé
-  Site web guide BOB — bcm-hub.fr — <https://bcm-hub.fr/>

Version 2.1.18 — Mini BOB Info

-  Récap matinal automatique — 8h00 chaque matin — météo + agenda + mails non lus (3 boîtes) + horoscope (2 signes)
-  Veille d'actualités quotidienne — 3 catégories — Pau, Jeux Vidéo, IA & Agents — via SerpAPI
-  Commande "liens" — récupération des URLs de la veille par numéro (liens / liens 3 / liens 3 11)
-  Stockage des liens — Google Sheets — clear + append à chaque veille
-  Workflow Liens — workflow Telegram fusionné à BOB — déclenché par mot-clé "liens"